

ЛЕКЦИЯ 7

**Мрежов слой. Адресиране в КМ. IP
адреси. IPv4 и IPv6 протоколи.
Протокол ARP.**

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Как се управлява адресното пространство с IP адреси?



REGISTRY	AREA COVERED
AFRINIC	Africa Region
APNIC	Asia/Pacific Region
ARIN	Canada, USA, and some Caribbean Islands
LACNIC	Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC	Europe, the Middle East, and Central Asia

➤ Организации свързани с управлението на IP адресите

ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IANA - Internet Assigned Numbers Authority (собственост на ICANN)

RIPE - Réseaux IP Européens

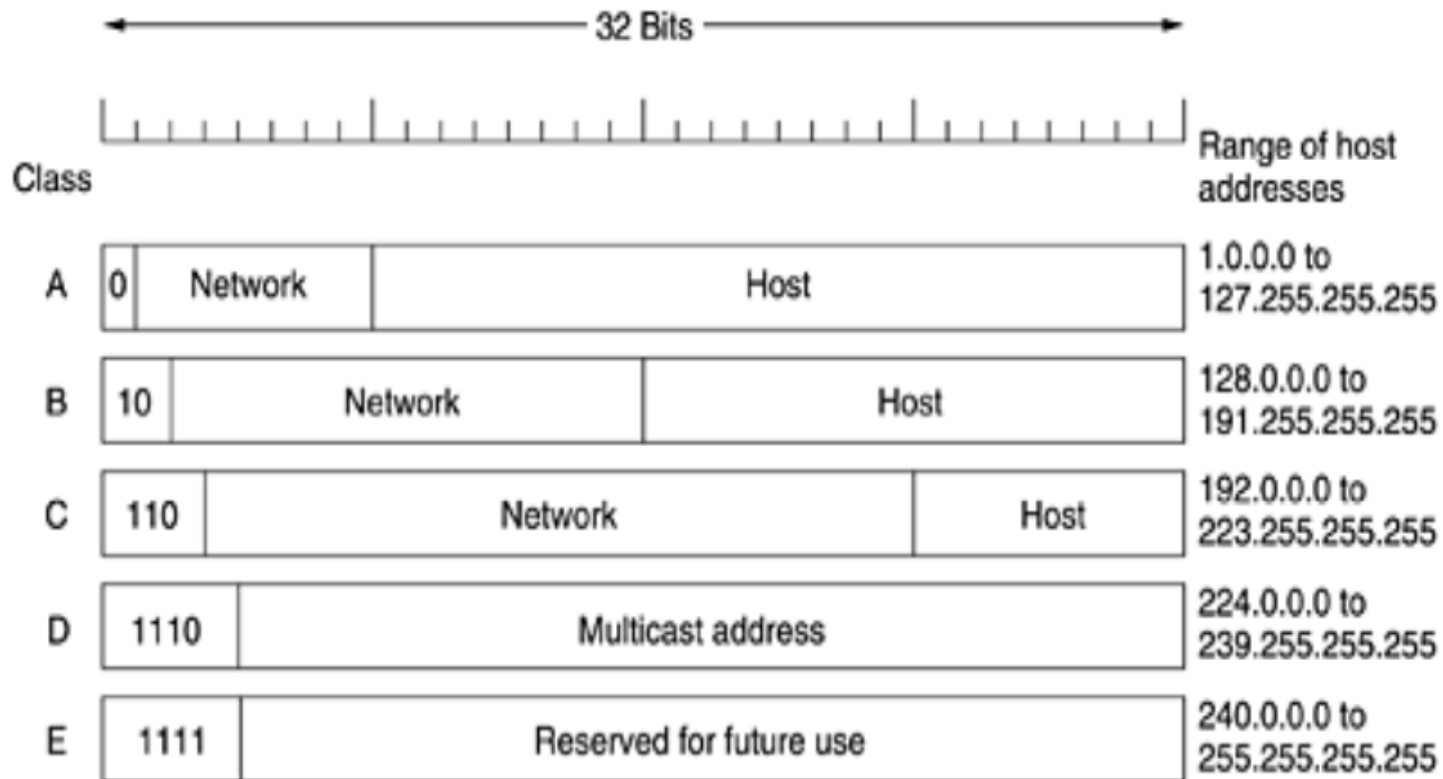
➤ IP адресът е логически адрес, който се присвоява на всяко едно устройство, което работи в мрежа използваща TCP/IP протоколен стек.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 адресация (1)

- IPv4 адресът е с дължина 32 бита
- Класове IP адреси



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 адресация (2)

➤ Видове IPv4 адреси

- Unicast
- Multicast
- Broadcast

➤ **IP адресна маска** – показва, реалното разпределение на битовете от адреса в полетата Network/Host. Полето Network от IP адреса отговаря на полето в маската, което е заето с 1-ци, а полето Host – на полето заето с 0-ли. От 1993г, на базата на RFC1517, класовете официално са заменени с ***Classless Inter-Domain Routing (CIDR)***.

- Маска за клас А – 255.0.0.0
- Маска за клас В – 255.255.0.0
- Маска за клас С – 255.255.255.0

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 адресация (3)

➤ Записване на IP адресите

- Пример: Ако адрес на хост, записан в двоичен код, е:

11000001.00001010.00010100.00011110, записването на адреса се извършва в десетичен код както следва: **193.10.20.30**

- Комбинацията от IP адрес и мрежова маска се записва в съкратен вид по следния начин:

193.10.20.30	}	193.10.20.30/24
255.255.255.0		

където числото след символа „/“ означава броя на единиците в мрежовата маска, т.е. дължината на полето „*Network*“

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 адресация (4)

➤ Определяне на адреса на мрежата, чрез IP адресната маска

Пример: Нека да изчислим адреса на мрежата, към която принадлежи хост със следния адрес: **193.10.20.30/28**

1. Записват се IP адресът и маската в двоичен код
2. Извършва се побитово умножение на двете числа
3. Резултатът от умножението е търсеният адрес на мрежата
4. Резултатът от побитовото умножение на адреса на хоста с инверсната стойност на маската, е поредния номер на хоста в съответната мрежа

IP адрес:	193.10.20.30	(11000001.00001010.00010100.00011110)
Маска:	255.255.255.240	(11111111.11111111.11111111.11110000)

Адрес на мрежа:	193.10.20.16	(11000001.00001010.00010100.00010000)
Номер на хост:	0.0.0.14	(00000000.00000000.00000000.00001110)

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 адресация (5)

➤ Определяне на номерата на хостовете в IP мрежа

В разглежданата мрежа дължината на полето *network* е 28 бита, а на полето *host* е $L_{host}=4$ бита. Броят на хостовете в мрежата можем да определим така: $2^{L_{host}}-2$, т.е. от общия брой номера изваждаме мрежовия и broadcast адресите, а ако мрежата е свързана към други IP мрежи, чрез маршрутизатор --> $2^{L_{host}}-3$, т.е. изваждаме и IP адреса на *gateway*-а. За разглеждания пример, адресите на хостовете са:

Адрес на мрежа:	193.10.20.16	(11000001.00001010.00010100.00010000)
Маска:	255.255.255.240	(11111111.11111111.11111111.11110000)
Номер на хост 1:	193.10.20.17	(11000001.00001010.00010100.00010001)
Номер на хост 2:	193.10.20.18	(11000001.00001010.00010100.00010010)
Номер на хост 3:	193.10.20.19	(11000001.00001010.00010100.00010011)
.....		
Номер на хост 14:	193.10.20.30	(11000001.00001010.00010100.00011110)
Broadcast адрес:	193.10.20.31	(11000001.00001010.00010100.00011111)

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 адресация (6)

➤ Специални IP адреси (извадка от тях):

- 0.0.0.0 - маршрут по подразбиране (*default route*)
- 127.0.0.0 - мрежа за т.н. *loopback* адреси
- адрес на мрежа - когато полето HOST е запълнено с нули
- *broadcast* адрес - когато полето HOST е запълнено с единици
- 10.0.0.0/8 - частни адреси от клас А
- 172.16.0.0/12 - частни адреси от клас В
- 192.168.0.0/16 - частни адреси от клас С
- 169.254.0.0/16 - *link-local* адреси

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 адресация (7)

➤ Използвани термини:

- **Публичен IP адрес** се нарича всеки един адрес, който се маршрутизира в Интернет пространството, използва се още термина **реален IP адрес**;
- **Частните IP адреси**, посочени по-горе, не се маршрутизират в Интернет пространството;
- Терминът **динамичен IP адрес** се използва в случаите когато адресът на дадено устройство се променя всеки път, когато се свързва към мрежата;
- Терминът **статичен IP адрес** се използва, когато IP адресът на устройството винаги е един и същ;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

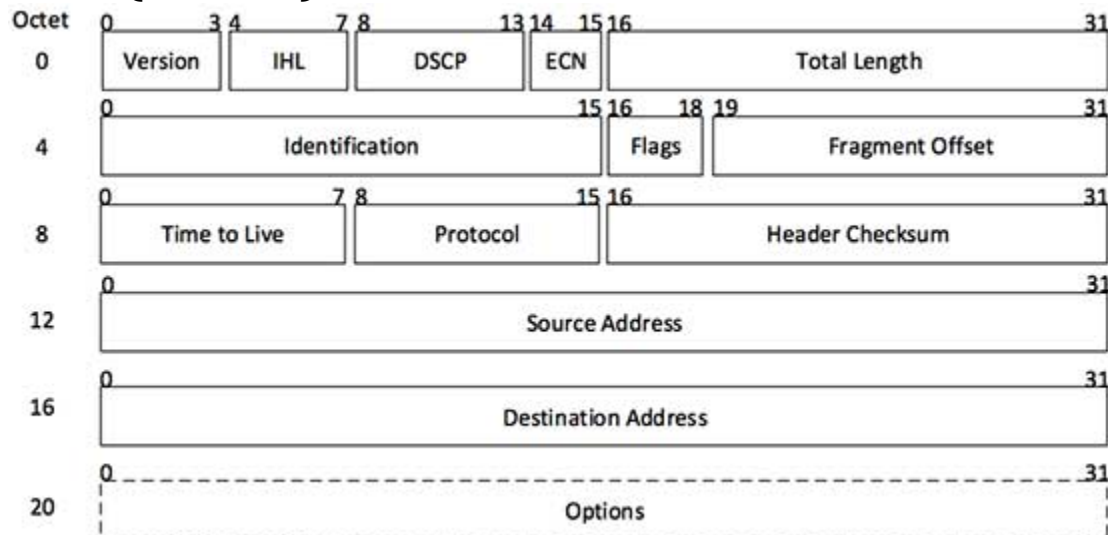
IPv4 протокол (Internet Protocol) (1)

- **Основна функция** – предаване на пакет с данни между възлите на мрежата. Протоколът осигурява доставка на изпратените пакети без установяване на съединение, контролиране на цялостността на данните и управлението на потока от данни.

- **IP пакет (дейтаграма)**



- **Заглавна част (header)**



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 протокол (2)

- **Version** – версия на протокола (4 бита), в случая 4;
- **IHL** – Internet Header Length (4 бита) – указва дължината на заглавната част в брой 32-битови думи. Минималната му стойност е 5, а максималната 15;
- **DSCP** - Differentiated Services Code Point (2 бита) – указва приоритет на пакета и се използва като критерий за избор на маршрут;
- **ECN** – Explicit Congestion Notification (2 бита) – не се използват;
- **Total length** – обща дължина на пакета (дейтаграмата). Максималната дължина е 65535 байта;
- **Identification** – номер на пакета. Всички фрагменти на един и същ пакет имат един и същ номер, чрез който получателя разбира кои фрагменти да обедини в един пакет;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 протокол (3)

- **Flags**

- ◆ **DF** – Don't fragment – забранява фрагментирането на пакета;
- ◆ **MF** - More Fragments - При фрагментиране на пакета, всички нови пакети, образувани от фрагментите му, носят същия ID номер. Тогава във всички от тях, без последния, се поставя MF флаг, указващ на получателя, че следват още данни.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 протокол (4)

- **Fragment offset** - Използва се при фрагментиране. Указва отместването на данните от фрагмента (в байтове) спрямо началото на първоначалните данни. Размерът на фрагмента е кратен на 8, с изключение на последния фрагмент.

Когато един пакет е цял, и е позволено да се разбива на части, то $DF = 0$ и $Offset = 0$. След разбиването:

- ◆ В първия пакет: $MF = 1$, $Offset = 0$.
- ◆ Във втория: $MF = 1$, $Offset =$ дължината на предишния фрагмент.
- ◆ В n -тия: $MF = 1$, $Offset =$ сума от дължините на предходните.
- ...
- ◆ В последния: $MF = 0$

Тъй като за маршрутизаторите фрагментите се явяват самостоятелни пакети, те могат да ги изпратят по различни маршрути. Еднаквият ID и стойността на Offset помагат на получателя да си сглоби първоначалния пакет.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv4 протокол (5)

- **Time to Live (TTL)** - Ограничава престоя на пакета в мрежата и предпазва от безкрайни цикли или неефективна маршрутизация. Първоначалната идея е полето да съдържа стойност в секунди, която мрежовите устройства я измерват при получаване и намаляват с 1 всяка секунда. При 0 пакетът става невалиден и се унищожава. Оказва се, че е за маршрутизаторите е много тежка задача да измерват времена. Затова TTL обозначава просто максималния брой устройства, през които пакетът може да премине. Всяко междинно устройство намалява стойността с единица. Когато маршрутизатор получи пакет с TTL = 1, той намалява стойността на 0 и го отхвърля;
- **Protocol** – указва протоколът от четвърто ниво, който е капсулиран в пакета (TCP, UDP, ICMP и др.);
- **Header checksum** – контролна сума на всички полета в заглавната част без полето Header checksum;
- **Source address** и **Destination address**

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (1)

- Протоколът IPv6 е усъвършенствана версия на IPv4, и е с дължина 128бита;
- Не поддържа broadcast, а само multicast;
- Записва се като осем групи от по четири шестнадесетични цифри

2001:0db8:0000:0000:25fd:23b1:0870:3589

- Използва се съкратено записване на база на следните правила:
- Водещите, една или повече, нули във всяка от групите могат да се пропускат

2001:db8:0:0:25fd:23b1:870:3589

- Няколко последователни изцяло нулеви групи могат да се заменят с „::“

2001:db8::25fd:23b1:870:3589

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (2)

Следвайки тези правила, обичайният *localhost* (адрес на локалната машина / хост) 0:0:0:0:0:0:0:1 може да бъде представен като ::1

- Комплектът от две двоеточия „::“ може да бъде използван само веднъж в адреса. В противен случай оригиналът не може да бъде възстановен еднозначно;
- Комплектът от две двоеточия не може да се използва за заместване на само една изцяло нулева група. В този случай може да се прилага единствено първото описано правило – за спестяване на водещите нули:

2001:0db8:0000:bc92:25fd:23b1:0870:3589 -->

2001:0db8:0:bc92:25fd:23b1:0870:3589

- С двойно двоеточие се заменя най-дългата последователност от изцяло нулеви групи. Ако има няколко еднакви серии от нулеви групи, с двете двоеточия се замества най-лявата:

2001:0db8:0000:0000:25fd:0000:0000:3589 --> 2001:0db8::25fd:0:0:3589

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (3)

Въпреки, че означаването на шестнадесетичните цифри не е чувствително към големината на буквите, е прието да се използват малки букви

➤ Мрежи от IPv6 адреси

Както и при IPv4, големината на блоковете от IPv6 адреси се определя от степените на двойката. Водещите групи са еднакви за всички адреси в един блок и се наричат **мрежов адрес** или **мрежов префикс**. Така например, мрежа 2001:0db8:0000:0000:25fd ще включва всички адреси

$$\begin{array}{l} 2001:0db8:0000:0000:25fd:0000:0000:0000 \div \\ 2001:0db8:0000:0000:25fd:ffff:ffff:ffff \end{array}$$

Големината на мрежовите блокове се определя от десетично число, което показва **дължината на префикса в брой битове** предшествано от наклонена черта (всяка група от 4 шестнадесетични числа от адреса е с дължина 16 бита).

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (4)

Следователно, посоченият по-горе мрежов блок може да се опише кратко като:

2001:db8:0000:0000:25fd::/80

- Използване на IPv6 адресите в адресната лента на браузъра

[http://\[2001:db8::25fd:23b1:870:3589\]/](http://[2001:db8::25fd:23b1:870:3589]/)

или

[https://\[2001:db8::25fd:23b1:870:3589\]:443/](https://[2001:db8::25fd:23b1:870:3589]:443/)

- Майкрософт от своя страна са осигурили друго решение на проблема. Те са регистрирали специалния домейн ipv6-literal.net. С негова помощ всеки IPv6 адрес може да бъде превърнат в съвместим с Uniform Naming Convention (UNC), като се представи като поддомейн, в който двоеточията са заменени с тирета:

2003-ef2-25fd-23b1-870-3589.ipv6-literal.net.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (5)

➤ Разпределение на IPv6 адресите

Управлението на новата адресация е възложено на [IANA](#) (Internet Assigned Numbers Authority) от 1995 г. Организацията предоставя блокове от мрежата на регионалните регистратори RIR (Regional Internet Registries), които от своя страна ги разпределят между доставчици на мрежови услуги.

Само една осма от цялото адресно пространство, което се измерва с 2 на степен 128 или 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 адреса е разрешена за ползване до момента. Това е мрежа: **2000::/3**. Ето как се определя нейният размер:

- в битове, първата група (2000) се представя така: 0010 0000 0000 0000
- /3 означава, че първите три бита '001' трябва да бъдат запазени, а всички останали могат да бъдат увеличени до максималната стойност в двоичната система – 1

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (6)

т. е. адресите, които могат да се ползват в момента, са:

2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 ÷ 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Това са 42,535,295,865,117,307,932,921,825,928,971,026,432 адреса.

➤ Специални адреси и блокове от адреси

::/128 – еквивалентен на адреса 0.0.0.0/32 – маршрут по подразбиране (default route);

::1/128 – localhost – адрес на локалната машина, еквивалентен на 127.0.0.1 в IPv4;

0100::/64 – адреси за шкартиране ([blackhole](#)) на трафик при защитата от DDOS атаки;

2001:db8::/32 – мрежа за презентационни цели, еквивалентна на 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24 и 203.0.113.0/24 в IPv4;

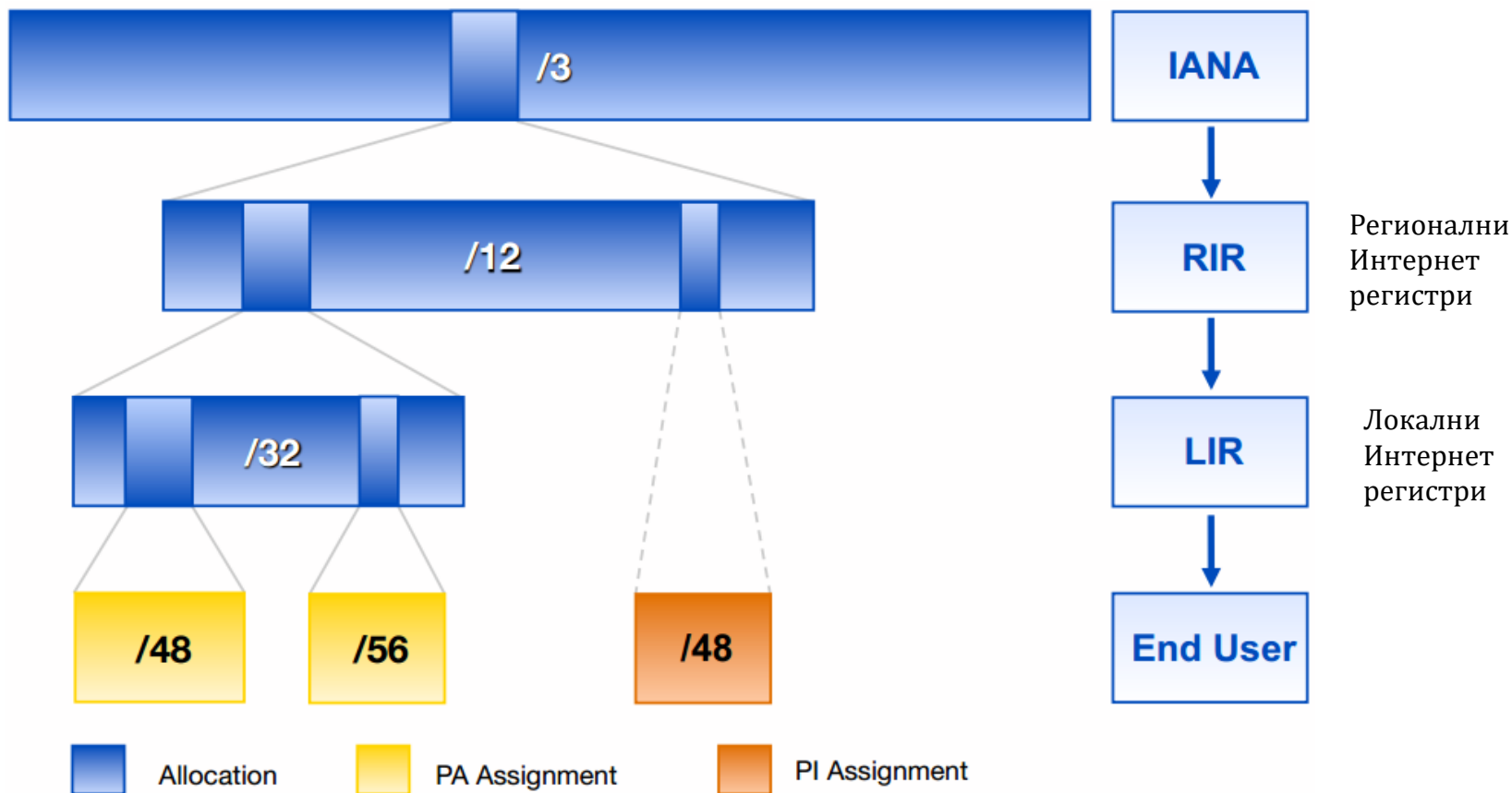
За специални цели IANA е запазила още 64 блока в диапазона от **2001:0000::/29** до **2001:01f8::/29**;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (7)

Разпределение на IPv6 адресите



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (8)

➤ Адресни мрежи обслужващи прехода от IPv4

fe80::/64 – мрежа от локални адреси, еквивалентна на 169.254.0.0/16 от IPv4. Маршрутизаторите не рутират тези адреси, защото те са уникални само в рамките на локалната мрежа;

fc00::/7 – съставена от fc00::/8 и fd00::/8 – мрежи от локални адреси еквивалентна на мрежите 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 от IPv4;

::ffff:0:0/96 – адресно пространство за съответни на IPv4 адреси в IPv6 адресното пространство ([IPv4-mapped IPv6 addresses](#));

::ffff:0:0:0/96 – мрежа за IPv6 адреси, които представляват „преведени“ IPv4 адреси. Използват се от [Stateless IP/ICMP Translation](#) (SIIT) протокола за осигуряване на възможност на устройства с IPv6 адреси, които нямат конфигурирани IPv4 адреси да комуникират с хостове с IPv4 адреси;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (9)

➤ Адресни мрежи обслужващи прехода от IPv4

64:ff9b::/96 – блок за автоматично трансфериране на IPv4 към IPv6 адреси;

2002::/16 – блок за автоматично IPv6 към IPv4 (6to4) трансфериране, необходимо за работа с адреси версия 6 в мрежа с версия 4 адресация;

➤ Мултикаст (Multicast) адреси

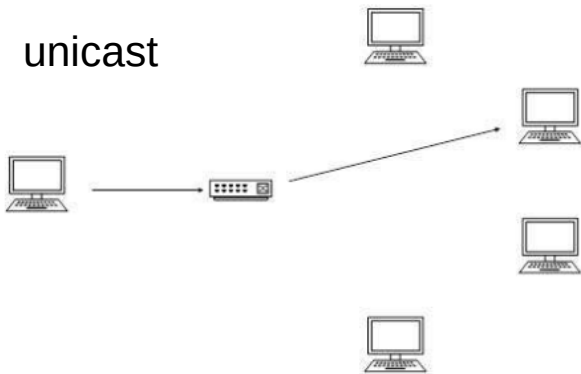
За тази цел се използват адреси чиято първа група започва с **ff**, а следващите две шестнайсетични цифри са конфигурационни или иначе казано адреси от вида **ffxx::** където **xx** са специално подбрани шестнайсетични цифри.

Внимание!!! Адресите от типа **ff0x::** където **x** е някоя от шестнайсетичните цифри са мултикаст адреси, запазени от IANA за специални цели.

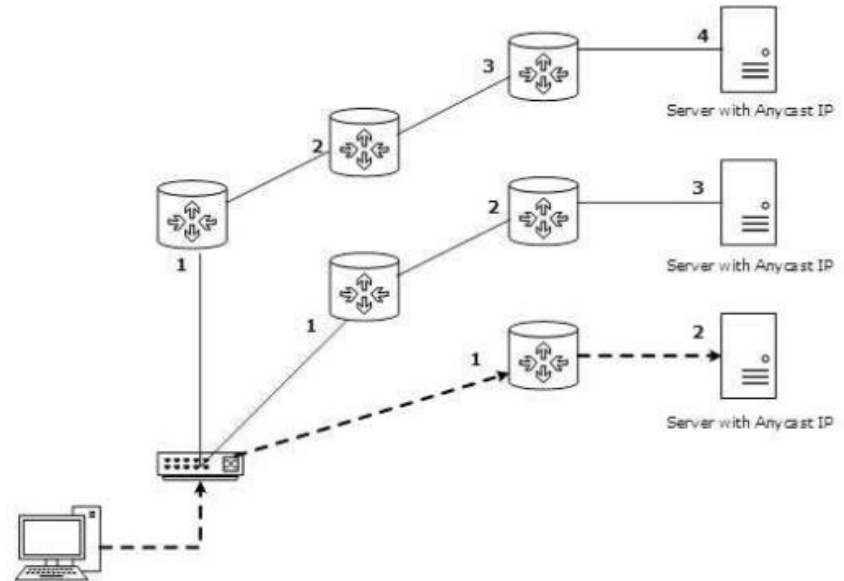
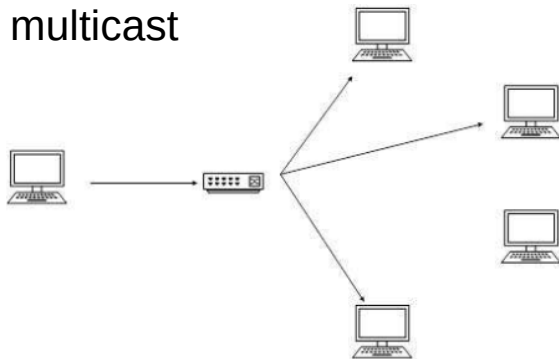
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (10)

unicast



multicast



anycast

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (11)

➤ Приоритет на адресите

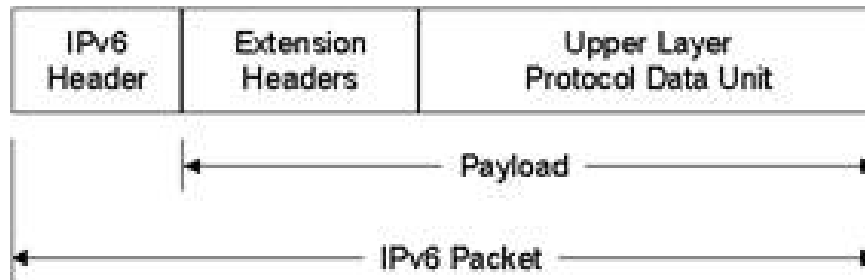
Префикс	Приоритет	Етикет	Използване
::1/128	50	0	Локален адрес на машината
::/0	40	1	Уникаст адрес по подразбиране
::ffff:0:0/96	35	4	IPv6 адреси, съответни на IPv4
2002::/16	30	2	IPv6 към IPv4 (6to4) трансфер
2001::/32	5	5	Teredo тунел
fc00::/7	3	13	Локални адреси
3ffe::/16	1	12	Мрежа за тестове по внедряването на IPv6 „6bone“

На мрежовите карти (интерфейси) на устройствата, свързани в Интернет, могат да бъдат конфигурирани и да работят едновременно с няколко IP адреса. Тези адреси могат да са от различни видове – локални, глобални, адреси обслужващи прехода от старата към новата адресация или мултикаст. При работата с тези адреси, включително при комуникации от вида „двоен стек“ (dualstack) – едновременна работа с IPv6 и IPv4 адреси, се спазва приоритетът на адресните групи посочен в таблицата;

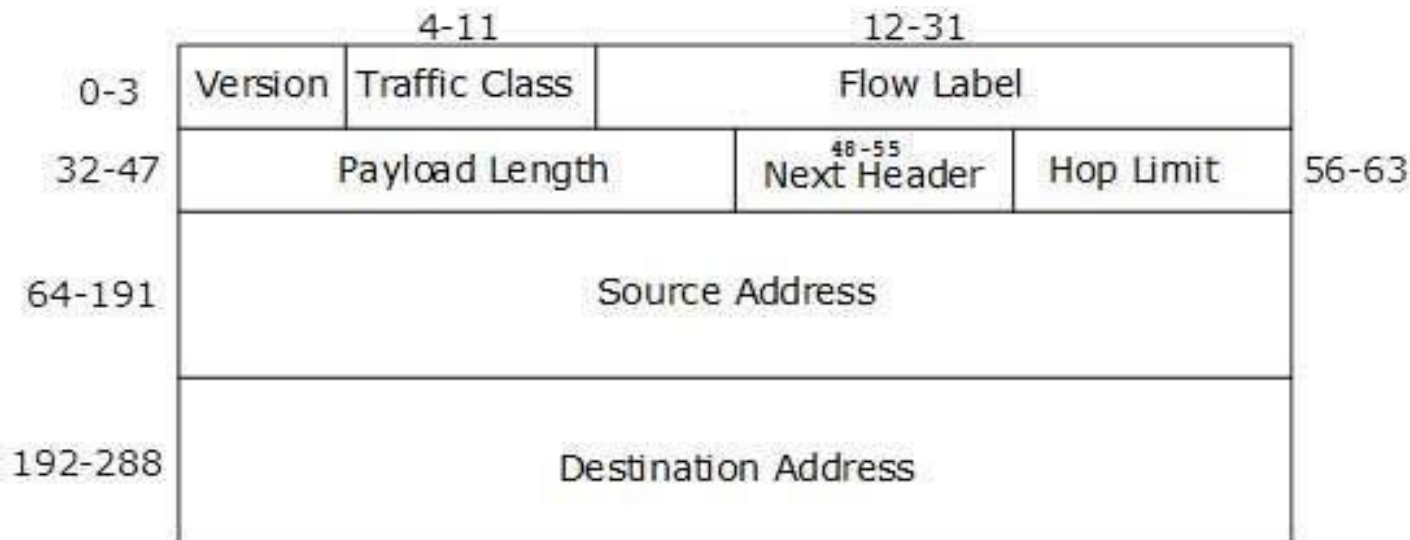
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (12)

➤ Формат на IPv6 пакет



➤ Заглавна част на IPv6



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (13)

- **Version** (4 бита) – стойността му е 6;
- **Traffic class** (8 бита) – клас или приоритет на пакета (подобно е на Type of Service при IPv4);
- **Flow Label** (20 бита) – дава възможност да се разделят потоците от данни между източника и получателя;
- **Payload lenght** (16 бита)- показва дължината на полезните данни. Нулева стойност означава данни с дължина по-голяма от 65535;
- **Next header** (8 бита)- показва протокола от 4-то ниво;
- **Hop limit** (8 бита)- също като TTL при IPv4;
- **Source address**
- **Destination address**

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

IPv6 адресация (14)

➤ Основни характеристики на IPv6

- *Larger Address Space* – много по-голямо адресно пространство;
- *Simplified Header* – опростена заглавна част;
- *End-to-end Connectivity* – позволява всеки хост да има уникален адрес и да има пряка връзка между хостовете;
- *Auto-configuration* - поддържа два режима на автоматично конфигуриране на хостовете: stateful и stateless и отсъствието на DHCP сървър не е фатално;
- *Faster Forwarding/Routing* – поради опростената заглавна част, маршрутизаторите могат да вземат решение за по-кратко време;
- *IPSec* – позволява изграждането на сигурна връзка между хостовете;

доц. д-р инж. Росен Радков

IPv6 адресация (15)

➤ Основни характеристики на IPv6

- *No Broadcast*;
- *Anycast Support*;
- *Mobility* – позволява мобилните устройства да запазват адреса си при преместване;
- *Enhanced Priority support* – Traffic class и Flow label полетата от header-а се използват като указание за маршрутизаторите как да приоритизират пакета;
- *Smooth Transition* – поради това, че устройствата могат да обменят данни директно помежду си, например VoIP и/или всякакви поточни медии, могат да бъдат използвани много ефективно;
- *Extensibility* – повече допълнителна информация може да се помести в заглавната част;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Начини за назначаване на IP адреси (1)

➤ **Ръчно** – отваря се:

Network and Sharing center -->

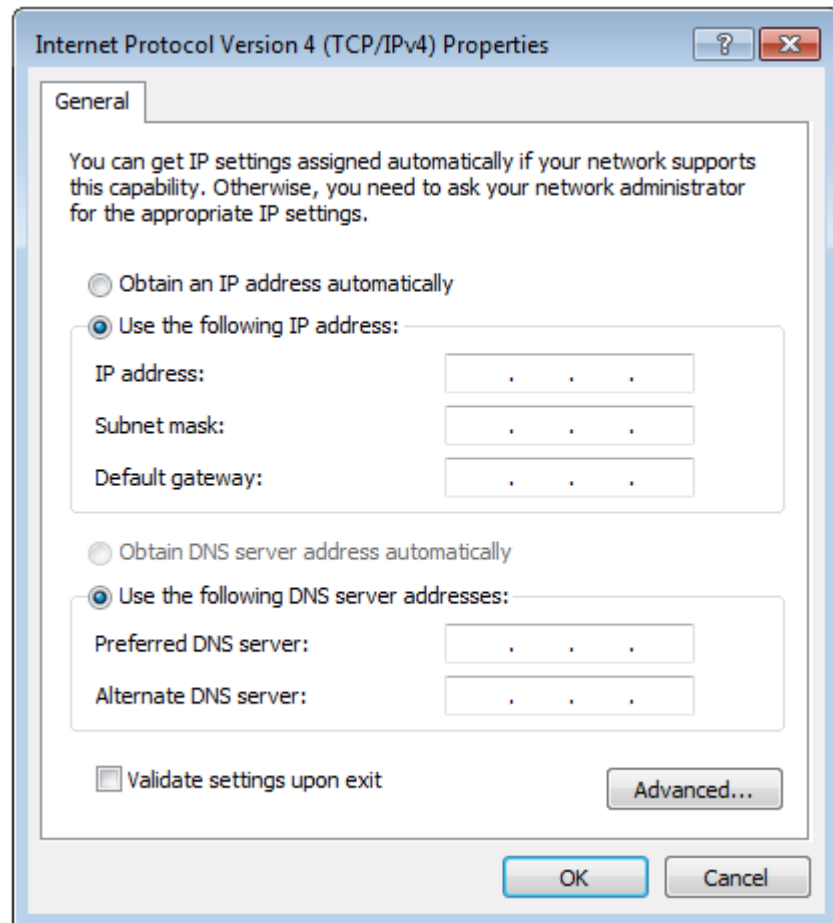
Име на връзка (Connections) -->

Properties --> Internet Protocol

Version 4 --> Use the following IP

address

Примерът е за OS Windows



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Начини за назначаване на IP адреси (2)

➤ **Автоматично** – отваря се:

Network and Sharing center -->

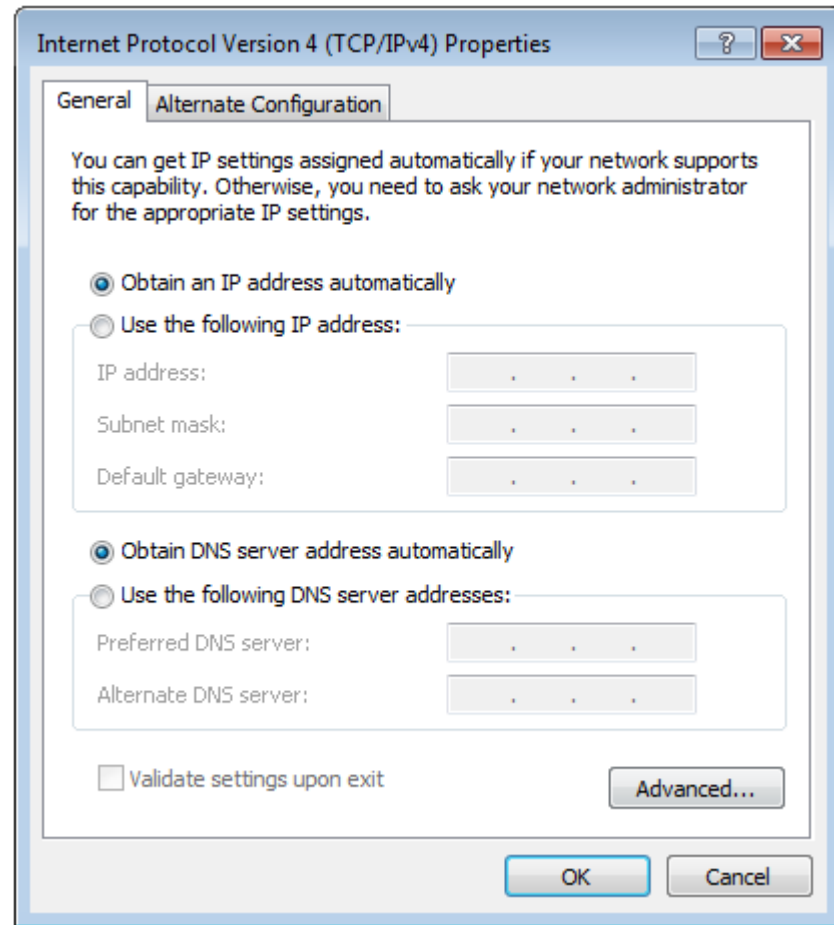
Име на връзка (Connections) -->

Properties --> Internet Protocol

Version 4 --> Obtain an IP address

automatically

Примерът е за OS Windows



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Dynamic Host Configuration Protocol



Address Resolution Protocol (ARP) (1)

- **Предназначение на ARP (RFC 826)** – намира MAC адреса на хост, чийто IP адрес е известен и с когото трябва да се установи връзка;
- При заявка за предаване на IP пакет се прави обръщение към ARP;
- ARP модула формира заявка (***ARP request***), която се изпраща като *broadcast*, и съдържа въпрос „Какъв е MAC адресът на хост с IP адрес X.X.X.X?“;
- Ако има такъв хост в сегмента той изпраща ARP отговор (***ARP response***), съдържащ MAC неговия адрес;
- Източникът запомня MAC адреса в своята ARP таблица (***ARP cache***) и изпраща пакета с данни;

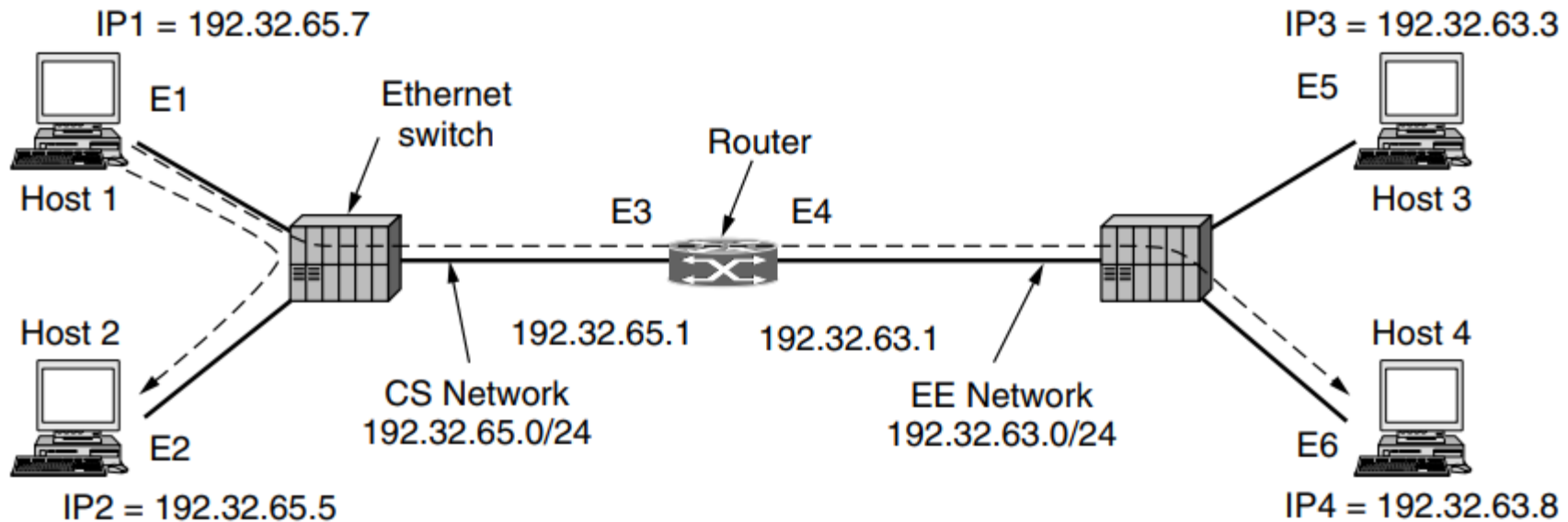
Address Resolution Protocol (ARP) (2)

➤ ARP таблица може да бъде:

- статична
- динамична

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Address Resolution Protocol (ARP) (3)



Frame	Source IP	Source Eth.	Destination IP	Destination Eth.
Host 1 to 2, on CS net	IP1	E1	IP2	E2
Host 1 to 4, on CS net	IP1	E1	IP4	E3
Host 1 to 4, on EE net	IP1	E4	IP4	E6

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!